

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

本题 得分	
----------	--

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 抛掷 3 枚均匀对称的硬币，恰好有两枚正面向上的概率是 (C)
(A) 0.125 (B) 0.25 (C) 0.375 (D) 0.5
2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则使 $P(X > a) = P(X < a)$ 成立的常数 a 的值为 (A)
(A) $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ (B) $\sqrt[4]{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $1-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则 $Z = X + Y$ 仍服从正态分布，且有 (A)
(A) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (B) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$
(C) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (D) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一个简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则正确的是 (C)
(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ (B) $\bar{X} \sim N(0, 1)$ (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ (D) $\bar{X}/S \sim t(n-1)$

5. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且 $E(X)=3, D(X)=1$ ，则 $P(|X| < 1) =$ (C)

- (A) $\Phi(3) - \Phi(2)$ (B) $\Phi(-4) - \Phi(-2)$
- (C) $\Phi(4) - \Phi(2)$ (D) $2\Phi(2) - 1$

本题 得分	
----------	--

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 若 A, B, C 为三个事件,则事件 A, B, C 不全发生可表示为 $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$ 或 $\overline{ABC}$.
2. 设事件 A, B 满足 $P(A)=0.6, P(B)=0.3, P(B|A)=0.2$ ，则 $P(A \cup B) =$ 0.78.
3. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta \leq x \leq 2\theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中 θ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 简单样本,若 $C \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则 $C =$ $\frac{2}{5n}$.
4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 X_1 服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布， X_2 服从正态分布 $N(0, 4)$ ， X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布,令 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$ ，则 $D(Y) =$ 46.
5. 设总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$ ， $Y \sim N(\mu, 3^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_{20}$ 是来自总体 Y 的样本，且两者相互独立，它们的样本均值分别为 $\bar{X}=14.5, \bar{Y}=13.4$ ，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间： $(-1.31, 3.51)$ 。
[$z_{0.025}=1.96, t_{0.025}(34)=2.0322$]

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)
开课教研室 应用数学系 命题教师：_____ 命题组 _____ 命题时间 2020.12.12 使用学期 2020-2020-01 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

本题 得分	
----------	--

三、【本题 10 分】将信息分别编码为 A 与 B 传递出去，设发报台分别以概率 0.65 和 0.35 发出信号 A 与 B ，由于干扰，当发出信号 A 时，收报台分别以 0.85 和 0.15 的概率收到 A 与 B ，当发出信号 B 时，收报台分别以 0.1 和 0.9 的概率收到 A 与 B 。求：(1) 收报台收到信号 B 的概率；(2) 当收报台收到信号 B 时，发报台确实是发出信号 B 的概率。

解： X_i ：分别表示发报台发出信号 A 与 B 。 ($i=1,2$) (1 分)

Y_i ：分别表示发报台收到信号 A 与 B 。 ($i=1,2$)

由题意可知： $P(X_1)=0.65, P(X_2)=0.35, P(Y_1|X_1)=0.85, P(Y_2|X_1)=0.15,$

$$P(Y_1|X_2)=0.1, P(Y_2|X_2)=0.9 \quad (3 \text{ 分})$$

$$(1) P(Y_2) = P(X_1Y_2) + P(X_2Y_2) = P(Y_2|X_1)P(X_1) + P(Y_2|X_2)P(X_2) \quad (3 \text{ 分})$$

$$= 0.15 \times 0.65 + 0.9 \times 0.35 = 0.4125$$

$$(2) P(X_2|Y_2) = \frac{P(X_2Y_2)}{P(Y_2)} = \frac{P(Y_2|X_2)P(X_2)}{P(Y_2)} = 0.7636 \quad (3 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

四、【本题 10 分】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求：(1) 常数 A 的值；(2) $P(-2 < X < 2)$ ；(3) X 的分布函数 $F(x)$ ；(4) $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数。

$$\text{解：(1) } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \int_0^{+\infty} Ae^{-3x}dx = 1, A = 3 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) P(-2 < X < 2) = \int_0^2 3e^{-3x}dx = 1 - e^{-6} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) F(x) = \int_0^x 3e^{-3t}dt = 1 - e^{-3x}, \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(4) F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y-1}{2}\} = F_X(\frac{y-1}{2}) \quad (1 \text{ 分})$$

对上式两边求导，可得：

$$f_Y(y) = f_X(\frac{y-1}{2}) \cdot (\frac{y-1}{2})' = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}(y-1)}, & \frac{y-1}{2} \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \text{ 即 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}(y-1)}, & y \geq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

五、【本题 10 分】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) 常数 A 的值；(2) $P(0 < X < 1, 0 < Y < 1)$ ；(3) 判断 X 和 Y 是否相互独立。

$$\text{解：(1) } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dydx = 1 \quad A = 2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) P(0 < X < 1; 0 < Y < 1) = \int_0^1 \int_0^1 2e^{-(x+2y)}dxdy = (1 - e^{-1})(1 - e^{-2}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(1) f(x) = \int_0^{+\infty} f(x, y)dy = \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)}dy = e^{-x}$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$f(y) = \int_0^{+\infty} f(x, y)dx = \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)}dx = 2e^{-2y}$$

$$f(y) = \begin{cases} 2e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $f(x, y) = f(x)f(y)$ ，则 X 和 Y 是否相互独立。 (1 分)

本题 得分	
----------	--

六、【本题 10 分】设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其

中 $\theta > 0$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单样本，求 θ 的最大似然估计量。

$$\text{解：似然函数为 } L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} \theta^{\frac{n}{2}} \prod_{i=1}^n x_i^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{取对数，得 } \ln L = \frac{n}{2} \ln \theta - (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{解方程 } \frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{2\theta} - \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \theta} = 0, \quad \text{得 } \hat{\theta} = \left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} \right)^2 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{从而可得 } \theta \text{ 的极大似然估计量为： } \hat{\theta} = \left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} \right)^2. \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分		七、〔本题 12 分〕 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 求: (1) 数学期望 $E(X)$, $E(Y)$, $E(XY)$, $\text{cov}(X, Y)$. (2) $P(X + Y < 1)$ 解: (1) $E(X) = \int_0^1 x \int_0^x f(x, y) dy dx = \frac{4}{5}$ (2 分) $E(Y) = \int_0^1 y dy \int_y^1 f(x, y) dx = \frac{3}{5}$ (2 分) $E(XY) = \int_0^1 xy \int_0^x f(x, y) dy dx = \frac{1}{2}$ (2 分) $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{50}$ (2 分) (2) $P(X + Y < 1) = \int_0^{0.5} dy \int_y^{1-y} 12y^2 dx$ (2 分) $= \int_0^{0.5} 12y^2(1 - y - y) dy$ $= \int_0^{0.5} 12y^2(1 - y - y) dy = \frac{1}{8} = 0.125$ (2 分)
本题 得分		八、〔本题 8 分〕 某厂生产的一批钢索, 其断裂强度 X 服从正态分布, 现从该批钢索中选取一个容量为 9 的样本, 算得样本均值 $\bar{x} = 830$, 样本标准差 $s = 40$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 问能否认为这批钢索的断裂强度为 800 (单位: kg/cm^2)? $[z_{0.025} = 1.96, \quad t_{0.025}(8) = 2.3060, \quad t_{0.025}(9) = 2.2622]$ 解: (1) 提出假设: $H_0: \mu = \mu_0 = 800; H_1: \mu \neq 800;$ (1 分) (2) 选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}};$ (1 分) (3) 由检验水平 $\alpha = 0.05$, 在 H_0 为真下, 使 $P(t \geq t_{0.025}(8)) = 0.05, \text{查表找上 } \alpha \text{ 分位数 } t_{0.025}(8) = 2.3060, \quad (1 \text{ 分})$ 从而得拒绝域 $(-\infty, -2.3060] \cup [2.3060, +\infty);$ (2 分) (4) 由样本值计算可得 $T = \frac{830 - 800}{40/3} = 2.25;$ (2 分) (5) 作出判断, 由 $T = 2.25 \notin (-\infty, -2.3060] \cup [2.3060, +\infty)$, 则接受 H_0, 故可认为这批钢索的断裂强度为 800 (单位: kg/cm^2). (1 分)